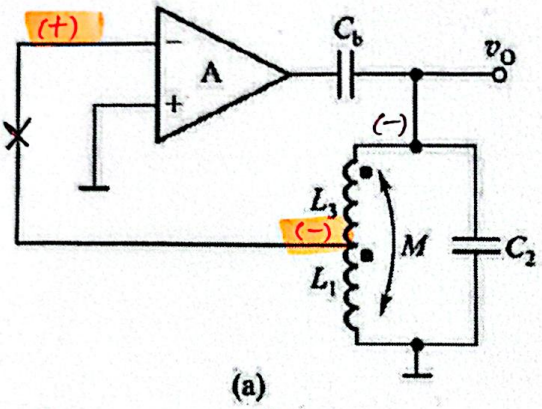
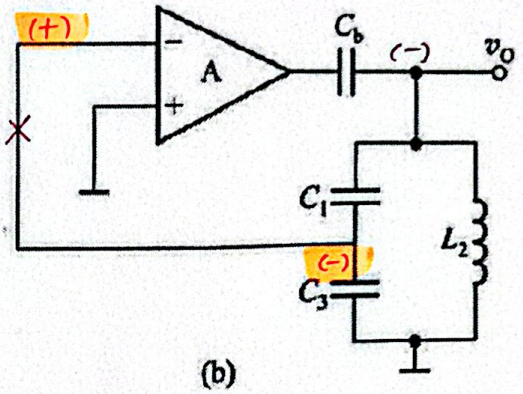
第 5 章 正弦波振荡电路-智机 24

一、其它（共 4 题，100 分）

1、试用相位平衡条件判断下图所示电路哪个可能振荡,哪个不能,指出可能振荡的电路属于什么类型。



(a)



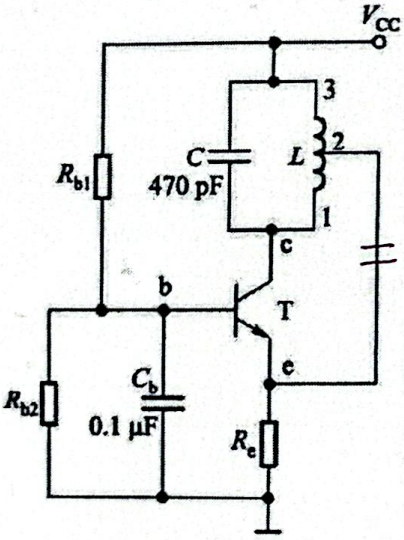
(b)

① 按反馈线，② 在反馈点断开，③ 加入 $f=f_0$ 的信号，假设极性为(+)

(a) 不能振荡

(b) 不能振荡

2、试分析图示正弦波振荡电路是否有错误,如有错误请改正。



直流通路中

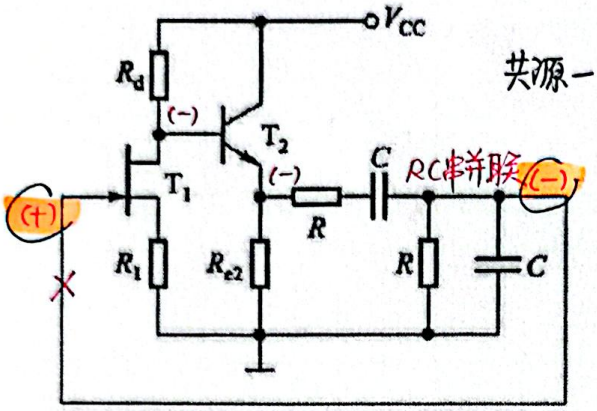
V_{CC} 通过 L 直接加到 T 的发射极 e，使得 $V_B < V_E$，T 无法正常放大。

解决办法：

在 2 和 e 之间加一隔直电容。

改正后，为可振荡的电感三点式振荡电路。

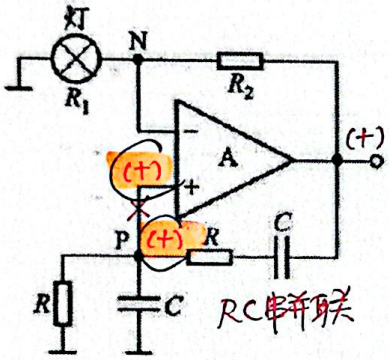
3、试用相位平衡条件判断以下哪个电路可能振荡，哪个不能，并简述理由。



共源－共极电路 栅极输入.

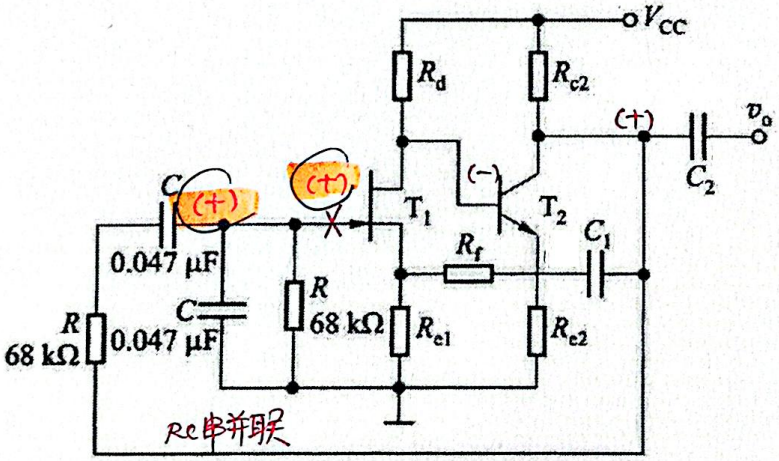
不能振荡

(a)



能振荡

(b)

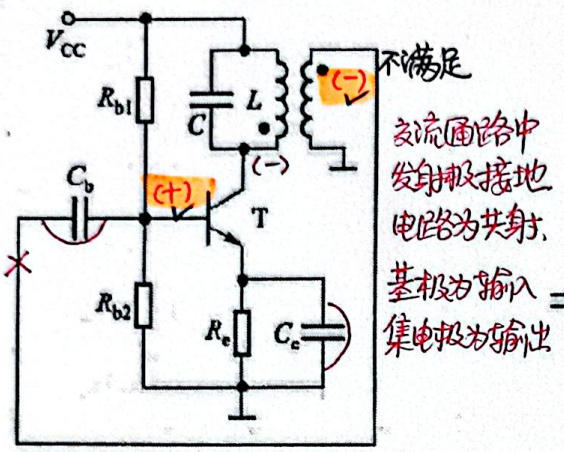


共源－共射电路，栅极输入

能振荡

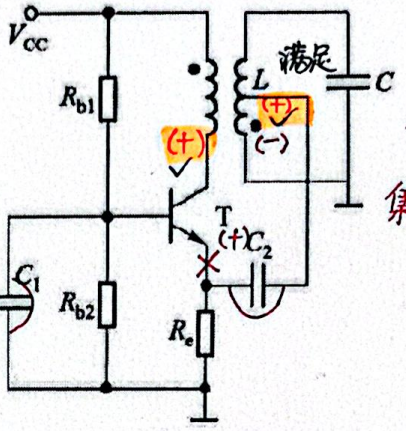
(c)

4、试用相位平衡条件判断以下哪个电路可能振荡，哪个不能，并简述理由。



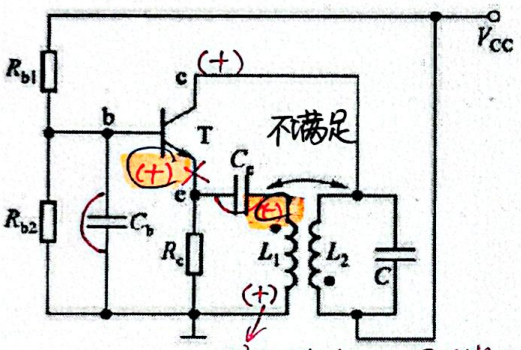
交流回路中发射极接地电路为共射，基极为输入集电极为输出

(a)



共基，发射极输入，集电极输出

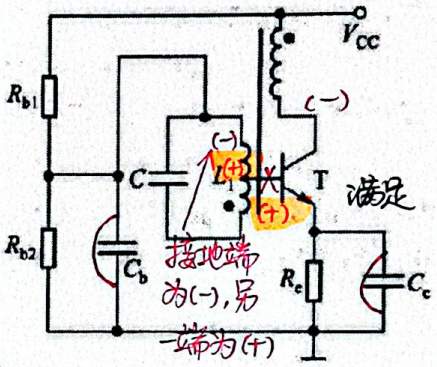
(b)



接地端为(+)，另一端为(−)

(c)

共基



接地端为(−)，另一端为(+)

(d)

共射